

Opción a · Circuito serie RLC

Opción a · 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,5 · c 1,25)

ENUNCIADO

Tenemos un circuito serie **RLC** con un condensador de **30 μF** , una bobina de **0,7 H** y una resistencia de **100 Ω** , conectados a un generador de **110 V** y **60 Hz**.

- Calcula la reactancia inductiva, la capacitiva y la impedancia del circuito. (0,75 puntos)
- Calcula la intensidad que circula por el circuito y exprésala en forma polar y binómica. (0,5 puntos)
- Dibuja el triángulo de impedancia y de tensiones. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un RLC serie: $X_L = 2\pi fL$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, reactancia total $X = X_L - X_C$ e impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. La intensidad es $I = V/Z$, con desfase $\varphi = \arctan(X/R)$ (I retrasada respecto a V si el circuito es inductivo).

a) Reactancias e impedancia

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 60 \cdot 0,7 = 263,9 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 30 \cdot 10^{-6}} = 88,4 \Omega$$

$$X = X_L - X_C = 175,5 \Omega, \quad Z = \sqrt{100^2 + 175,5^2} = 202,0 \Omega$$

$$X_L = 263,9 \Omega \cdot X_C = 88,4 \Omega \cdot Z = 202,0 \Omega$$

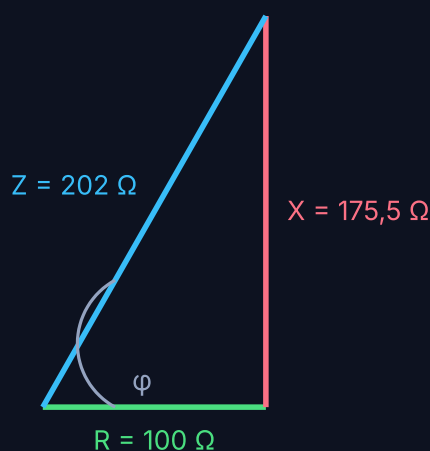
b) Intensidad (polar y binómica)

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{110}{202,0} = 0,545 \text{ A}, \quad \varphi = \arctan \frac{175,5}{100} = 60,3^\circ$$

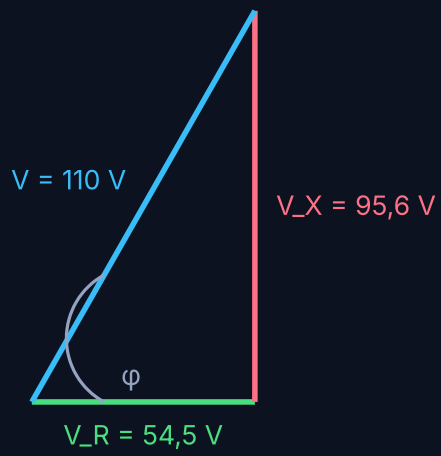
$$I = 0,545 \angle -60,3^\circ \text{ A} = 0,270 - j 0,473 \text{ A}$$

$$I = 0,545 \angle -60,3^\circ \text{ A} = 0,270 - j 0,473 \text{ A} \text{ (circuito inductivo: I retrasa a V)}$$

c) Triángulo de impedancia y de tensiones



Triángulo de impedancia: $R = 100 \Omega$, $X = 175,5 \Omega$, $Z = 202 \Omega$ ($\varphi = 60,3^\circ$).



Triángulo de tensiones: $V_R = 54,5 \text{ V}$, $V_X = 95,6 \text{ V}$, $V = 110 \text{ V}$.

$$V_R = I \cdot R = 54,5 \text{ V} \cdot V_X = I \cdot X = 95,6 \text{ V} \cdot V = 110 \text{ V}$$